

# 2026 届高三数学第一次模拟考试

满分 150 分 考试时间 120 分钟

## 一、选择题（每小题 5 分，共 40 分）

1. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$ ,  $B = \{x \mid x > 1\}$ , 则  $A \cap B =$   
A.  $(1, 2)$                       B.  $[1, 2]$                       C.  $(1, 2]$                       D.  $[1, 2)$
2. 若复数  $z$  满足  $z(1 + i) = 2i$ , 则  $|z| =$   
A. 1                              B.  $\sqrt{2}$                               C. 2                              D.  $2\sqrt{2}$
3. 函数  $f(x) = \sin(2x + \pi/3)$  的最小正周期为  
A.  $\pi/2$                               B.  $\pi$                               C.  $2\pi$                               D.  $4\pi$

## 二、填空题（每小题 5 分，共 20 分）

4. 函数  $f(x) = \sqrt{(x-1)/(x-3)}$  的定义域为 \_\_\_\_\_.
5. 已知  $\sin \theta + \cos \theta = 1/2$ , 则  $\sin 2\theta =$  \_\_\_\_\_.

## 三、解答题（共 60 分）

6. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1 (n \in \mathbb{N}^*)$ .  
(1) 证明: 数列  $\{a_n + 1\}$  是等比数列;  
(2) 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式.
7. 已知函数  $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3x + 1$ .  
(1) 当  $a = 1$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;  
(2) 若  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递增, 求实数  $a$  的取值范围.

## 答题卡

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 答案 |   |   |   |   |   |

